

Documentação — Conversor de Unidades Web

Objetivo

Desenvolver um sistema web de conversão de unidades utilizando Python e Flask para praticar lógica de programação, desenvolvimento web, funções e estruturas de controle.

Além do objetivo acadêmico, o conversor também pode auxiliar usuários no dia a dia, permitindo realizar conversões de medidas de forma rápida, simples e prática, evitando cálculos manuais.

O sistema pode ser útil para:

- estudantes;
 - viajantes;
 - cálculos acadêmicos;
 - conversões internacionais;
 - situações cotidianas envolvendo temperatura, distância e peso.
-

Funcionamento Geral

O sistema funciona através de uma interface web desenvolvida com Flask.

O usuário informa:

- o valor que deseja converter;
- o tipo de conversão.

Após o envio do formulário, o sistema processa os dados e exibe o resultado diretamente na página.

Estrutura do Projeto

- Conversor_Medidas/
- |

- |— Conversor.py
 - |— README.md
 - |
 - |— templates/
 - | |— index.html
 - |
 - |— static/
 - | |— style.css
-

Estrutura das Conversões

Temperatura

Conversões disponíveis:

- Celsius → Fahrenheit
- Fahrenheit → Celsius

Fórmulas utilizadas

Celsius para Fahrenheit:

- $f = (c * 9/5) + 32$

Fahrenheit para Celsius:

- $c = (f - 32) * 5/9$
-

Metros e Pés

Conversões disponíveis:

- Metros → Pés
- Pés → Metros

Fórmulas utilizadas

Metros para pés:

- $p = m * 3.280$

Pés para metros:

- $m = p / 3.280$
-

Quilos e Libras

Conversões disponíveis:

- Quilos → Libras
- Libras → Quilos

Fórmulas utilizadas

Quilos para libras:

- $lb = kg * 2.20$

Libras para quilos:

- $kg = lb / 2.20$
-

Quilômetros e Milhas

Conversões disponíveis:

- Quilômetros → Milhas
- Milhas → Quilômetros

Fórmulas utilizadas

Quilômetros para milhas:

- $ml = km * 0.621$

Milhas para quilômetros:

- $\text{km} = \text{mi} / 0.621$
-

Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido utilizando:

- Python 3
 - Flask
 - HTML5
 - CSS3
-

Bibliotecas Utilizadas

Flask

Framework web utilizado para:

- criação do servidor;
- renderização das páginas HTML;
- processamento das requisições do usuário.

Gunicorn

Servidor utilizado para hospedagem da aplicação em ambiente de produção.

Interface do Sistema

A interface web permite:

- inserção de valores numéricos;
- seleção do tipo de conversão;

- visualização instantânea dos resultados.
-

Funcionamento do Flask

O sistema utiliza a rota principal:

- `@app.route("/", methods=["GET", "POST"])`

Responsável por:

- carregar a página inicial;
 - receber os dados enviados pelo formulário;
 - processar as conversões;
 - retornar os resultados ao usuário.
-

Resultado Esperado

O sistema deve:

- realizar conversões corretamente;
- apresentar os resultados na interface web;
- funcionar em navegador;
- permitir interação simples e intuitiva;
- operar corretamente em ambiente hospedado.